

Technical Requirements Document (TRD)

Implementation Roadmap: Flutter & Firebase

1. Teknologi & Framework

- **Frontend:** Flutter 3.x (State Management: Riverpod untuk sinkronisasi data global).
- **Backend:** Firebase Cloud Firestore.
- **Autentikasi:** Firebase Auth dengan Custom Claims untuk Segregation of Duties (Maker/Checker).

2. Standar Teknis Database

Presisi Keuangan: Gunakan tipe data Integer di Firestore untuk menyimpan nilai uang (misal: Rp 10.000 disimpan sebagai 1000000 jika butuh 2 angka desimal/sen) untuk mencegah bug pembulatan Floating Point.

- **ACID Transactions:** Gunakan `FirebaseFirestore.instance.runTransaction()` untuk memastikan entri Debit dan Kredit ditulis secara atomik.
- **Security Rules:** Terapkan aturan `allow update: if resource.data.is_posted == false;` untuk menjaga Immutability.

3. Implementasi Ekspor XLSX

Menggunakan library `excel` (dart) untuk memproses data dari Firestore ke dalam template spreadsheet.

Tahapan	Metode
Pengambilan Data	StreamProvider / FutureProvider (Riverpod).
Pemrosesan	Looping data transaksi -> Worksheet Rows.
Output	<code>excel.save()</code> -> <code>path_provider</code> (Internal Storage) -> <code>share_plus</code> .

4. Strategi Audit Trail

Setiap operasi penulisan data wajib melewati Firebase Cloud Functions atau Logic di Flutter yang menyertakan Metadata (Device ID, User ID, Server Timestamp).